

Лабораторная работа №4

Базовая настройка HTTP-сервера Apache

Агаева Зейнаб Фуад кызы

2026-09-21

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки установки, базовой настройки, диагностики и автоматизации развёртывания HTTP-сервера Apache на виртуальной машине **server**.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Устанавливаю HTTP-сервер Apache

Installed:

apr-1.7.5-3.el10.x86_64	apr-util-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
apr-util-ldap-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64	apr-util-openssl-1.6.3-23.el10_2.1.x86_64
httpd-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64	httpd-core-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
httpd-filesystem-2.4.63-13.el10_2.6.noarch	httpd-manual-2.4.63-13.el10_2.6.noarch
httpd-tools-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64	mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64
mod_http-2.0.29-4.el10_2.2.x86_64	mod_lua-2.4.63-13.el10_2.6.x86_64
mod_ssl-1:2.4.63-13.el10_2.6.x86_64	rocky-logos-httpd-100.5-3.el10.noarch

Complete!

```
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# ls /etc/httpd/conf
```

```
httpd.conf  magic
```

```
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# ls /etc/httpd/conf.d/
```

```
autoindex.conf  fcgid.conf  manual.conf  README  ssl.conf  userdir.conf  welcome.conf
```

```
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]#
```

Рисунок 1: Установка HTTP-сервера и просмотр каталогов его конфигурации

2.2 Настраиваю межсетевой экран и запускаю Apache

```
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]#  
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# firewall-cmd --add-service=http  
success  
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# firewall-cmd --add-service=http --permanent  
success  
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# systemctl enable httpd  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.  
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# systemctl start httpd  
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# systemctl status httpd  
● httpd.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Mon 2026-09-21 08:31:05 UTC; 9s ago  
 Invocation: c9b6314dee1449af859ee9f3bce8c276  
    Docs: man:httpd.service(8)  
 Main PID: 16033 (httpd)  
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:  0 B/sec"  
    Tasks: 178 (limit: 10233)  
  Memory: 17.2M (peak: 17.5M)  
     CPU: 47ms  
   CGroup: /system.slice/httpd.service  
           └─16033 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
             └─16035 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
               └─16036 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                 └─16037 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                   └─16038 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
                     └─16039 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND  
  
Sep 21 08:31:05 server.zfagaeva.net systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...  
Sep 21 08:31:05 server.zfagaeva.net (httpd)[16033]: httpd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to  
Sep 21 08:31:05 server.zfagaeva.net httpd[16033]: Server configured, listening on: port 443, port 80  
Sep 21 08:31:05 server.zfagaeva.net systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.  
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]#
```

Рисунок 2: Настройка межсетевого экрана, запуск и проверка состояния Apache HTTP Server

2.3 Проверяю доступ к серверу по IP-адресу

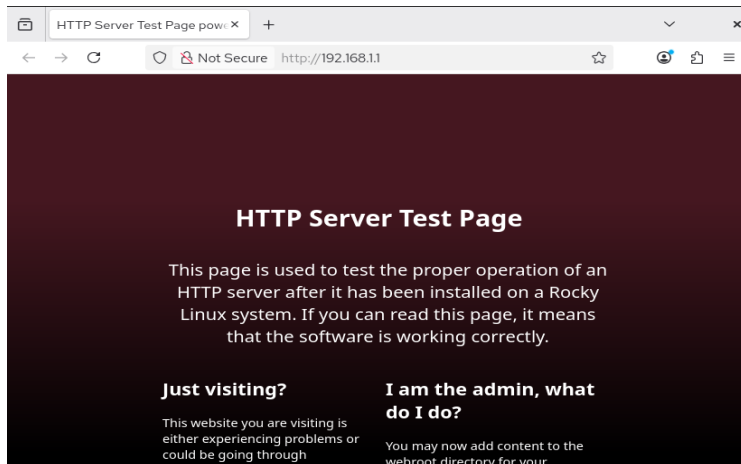


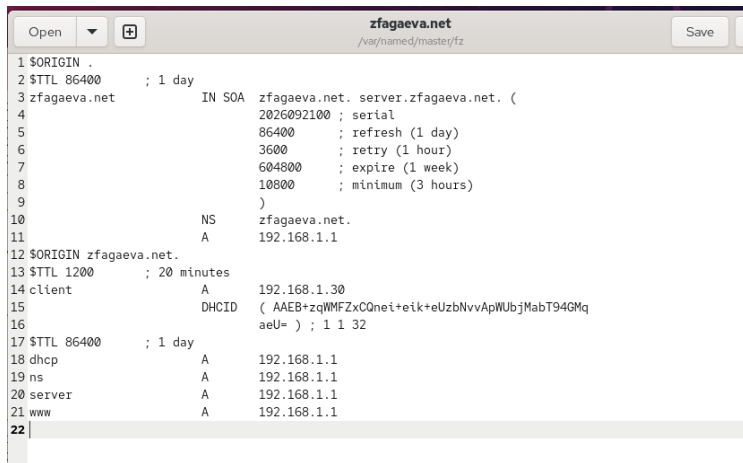
Рисунок 3: Стандартная тестовая страница Apache при обращении к адресу 192.168.1.1

2.4 Анализирую журналы HTTP-сервера

```
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]#  
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# tail -f /var/log/httpd/error_log  
[Mon Sep 21 08:31:05.494138 2026] [suexec:notice] [pid 16033:tid 16033] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/  
sbin/suexec)  
[Mon Sep 21 08:31:05.504615 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 16033:tid 16033] AH02282: No slotmem from mod_heartmon  
itor  
[Mon Sep 21 08:31:05.505972 2026] [systemd:notice] [pid 16033:tid 16033] SELinux policy enabled; httpd running as context  
system_u:system_r:httpd_t:s0  
[Mon Sep 21 08:31:05.507328 2026] [mpm_event:notice] [pid 16033:tid 16033] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3  
.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations  
[Mon Sep 21 08:31:05.507338 2026] [core:notice] [pid 16033:tid 16033] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROU  
ND'  
^C  
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]# tail -f /var/log/httpd/access_log  
192.168.1.30 - - [21/Sep/2026:08:34:10 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Ge  
cko/20100101 Firefox/140.0"  
192.168.1.30 - - [21/Sep/2026:08:34:10 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozill  
a/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
192.168.1.30 - - [21/Sep/2026:08:34:10 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (  
X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
192.168.1.30 - - [21/Sep/2026:08:34:10 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11  
; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"  
^C  
[root@server.zfagaeva.net zfagaeva]#
```

Рисунок 4: Анализ журналов error_log и access_log HTTP-сервера

2.5 Добавляю запись www в прямую DNS-зону

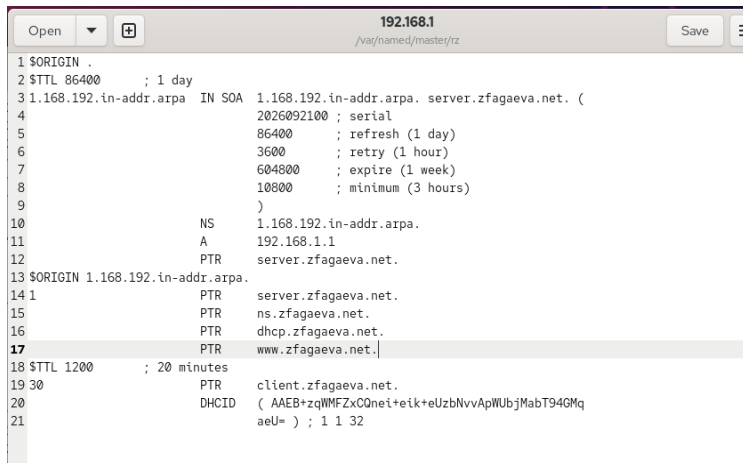


The screenshot shows a DNS zone editor interface for the domain **zfagaeva.net**. The file path is `/var/named/master/fz`. The interface includes an "Open" button, a dropdown menu, a "+" button to add records, and a "Save" button. The zone file content is as follows:

```
1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 zfagaeva.net    IN SOA  zfagaeva.net. server.zfagaeva.net. (
4                  2026092100 ; serial
5                  86400      ; refresh (1 day)
6                  3600       ; retry (1 hour)
7                  604800     ; expire (1 week)
8                  10800      ; minimum (3 hours)
9                  )
10                NS      zfagaeva.net.
11                A        192.168.1.1
12 $ORIGIN zfagaeva.net.
13 $TTL 1200      ; 20 minutes
14 client         A        192.168.1.30
15                DHCID    ( AAEB+zqWMFZxCQnei+eik+eUzbNvvApWUbjMabT94GMq
16                  aeU= ) ; 1 1 32
17 $TTL 86400     ; 1 day
18 dhcp           A        192.168.1.1
19 ns             A        192.168.1.1
20 server         A        192.168.1.1
21 www            A        192.168.1.1
22
```

Рисунок 5: Добавление записи www в прямую DNS-зону zfagaeva.net

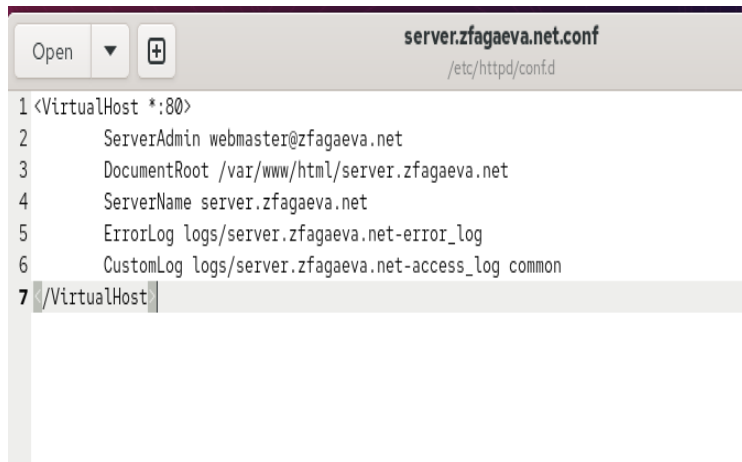
2.6 Добавляю PTR-запись в обратную DNS-зону



```
1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 1.168.192.in-addr.arpa  IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.zfagaeva.net. (
4                                2026092100 ; serial
5                                86400      ; refresh (1 day)
6                                3600       ; retry (1 hour)
7                                604800     ; expire (1 week)
8                                10800      ; minimum (3 hours)
9                                )
10                               NS      1.168.192.in-addr.arpa.
11                               A       192.168.1.1
12                               PTR     server.zfagaeva.net.
13 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
14 1                               PTR   server.zfagaeva.net.
15                               PTR     ns.zfagaeva.net.
16                               PTR     dhcp.zfagaeva.net.
17                               PTR     www.zfagaeva.net.
18 $TTL 1200      ; 20 minutes
19 30              PTR     client.zfagaeva.net.
20                DHCID   ( AAEB+zqWMFZxCQnei+eik+eUzbNvvApWUbjMabT94GMq
21                aeU= ) ; 1 1 32
```

Рисунок 6: Добавление PTR-записи www.zfagaeva.net в обратную DNS-зону

2.7 Настраиваю виртуальный хост server.zfagaeva.net



The image shows a text editor window with a title bar that reads "server.zfagaeva.net.conf" and a subtitle "/etc/httpd/conf.d". The editor contains the following configuration for a VirtualHost:

```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@zfagaeva.net
3     DocumentRoot /var/www/html/server.zfagaeva.net
4     ServerName server.zfagaeva.net
5     ErrorLog logs/server.zfagaeva.net-error_log
6     CustomLog logs/server.zfagaeva.net-access_log common
7 </VirtualHost>
```

Рисунок 7: Конфигурация виртуального хоста server.zfagaeva.net

2.8 Настраиваю виртуальный хост www.zfagaeva.net



The image shows a text editor window with a title bar that reads "www.zfagaeva.net.conf" and the file path "/etc/httpd/conf.d". The editor contains the following configuration for a VirtualHost:

```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@zfagaeva.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.zfagaeva.net
4     ServerName www.zfagaeva.net
5     ErrorLog logs/www.zfagaeva.net-error_log
6     CustomLog logs/www.zfagaeva.net-access_log common
7 </VirtualHost>
```

Рисунок 8: Конфигурация виртуального хоста www.zfagaeva.net

2.9 Создаю тестовую страницу server.zfagaeva.net



Рисунок 9: Создание тестовой страницы для server.zfagaeva.net

2.10 Создаю тестовую страницу www.zfagaeva.net



Рисунок 10: Создание тестовой страницы для www.zfagaeva.net

2.11 Настраиваю права и контексты SELinux

```
[root@server.zfagaeva.net server.zfagaeva.net]#  
[root@server.zfagaeva.net server.zfagaeva.net]# cd /var/www/html/  
[root@server.zfagaeva.net html]# mkdir www.zfagaeva.net  
[root@server.zfagaeva.net html]# cd www.zfagaeva.net/  
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# touch index.html  
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# gedit index.html  
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# chown -R apache:apache /var/www/  
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# restorecon -vR /etc  
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0  
Relabeled /etc/named.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:named_conf_t:s0  
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# restorecon -vR /var/named/  
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# restorecon -vR /var/www/  
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]# systemctl restart httpd  
[root@server.zfagaeva.net www.zfagaeva.net]#
```

Рисунок 11: Настройка владельца файлов, восстановление контекстов SELinux и перезапуск Apache

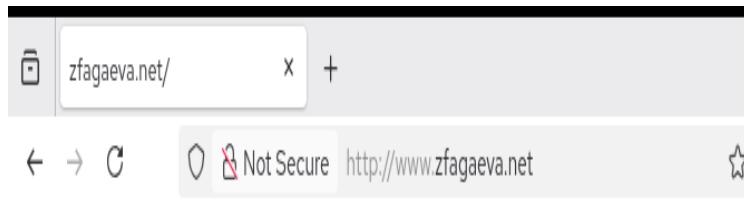
2.12 Проверяю виртуальный хост server.zfagaeva.net



Welcome to the server.zfagaeva.net server.

Рисунок 12: Проверка доступа к виртуальному хосту server.zfagaeva.net

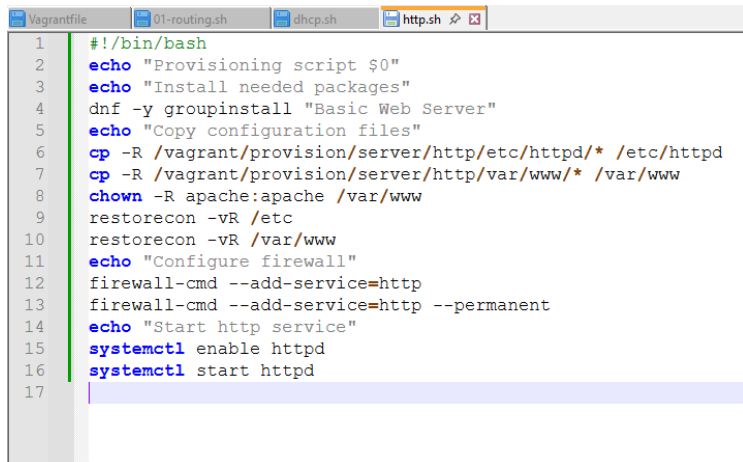
2.13 Проверяю виртуальный хост www.zfagaeva.net



Welcome to the www.zfagaeva.net server.

Рисунок 13: Проверка доступа к виртуальному хосту www.zfagaeva.net

2.14 Создаю скрипт http.sh

The image shows a code editor window with four tabs: 'Vagrantfile', '01-routing.sh', 'dhcp.sh', and 'http.sh'. The 'http.sh' tab is active and shows a shell script. The script starts with a shebang line, followed by several echo statements for logging, then uses dnf to install httpd. It then copies configuration files from a provision directory to the system's httpd and www directories, changes ownership of the www directory to apache, restores permissions, and finally enables and starts the httpd service using systemctl. Line numbers 1 through 17 are visible on the left side of the editor.

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
8  chown -R apache:apache /var/www
9  restorecon -vR /etc
10 restorecon -vR /var/www
11 echo "Configure firewall"
12 firewall-cmd --add-service=http
13 firewall-cmd --add-service=http --permanent
14 echo "Start http service"
15 systemctl enable httpd
16 systemctl start httpd
17
```

Рисунок 14: Скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера http.sh

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

В ходе лабораторной работы был установлен и настроен HTTP-сервер Apache на виртуальной машине **server**.

Для доступа к веб-серверу был разрешён сервис **http** в настройках **firewalld**.

Служба **httpd** была добавлена в автозагрузку и успешно запущена.

Работоспособность HTTP-сервера была проверена с виртуальной машины **client** по адресу **192.168.1.1**.

Были изучены журналы **/var/log/httpd/access_log** и **/var/log/httpd/error_log**.

Для доменных имён **server.zfagaeva.net** и **www.zfagaeva.net** был настроен виртуальный хостинг.

Для каждого виртуального хоста был создан отдельный каталог с тестовой страницей **index.html**.

Также был создан скрипт **http.sh**, автоматизирующий установку, настройку и запуск